

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Dissenyant els guardons: Medalles de bàdminton amb identitat i tecnologia
Curs (nivell educatiu)	4t ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Aquesta situació d'aprenentatge sorgeix de la celebració del torneig de bàdminton de l'INS Doctor Puigvert. Permet a l'alumnat aplicar les tecnologies de fabricació digital (disseny assistit i talladora làser) sobre materials sostenibles (fusta) per donar resposta de manera pràctica, real i funcional a una necessitat de la seva comunitat escolar. Es pot connectar de manera interdisciplinària amb l'àrea d'Educació Física (organitzadors del torneig) i d'Educació Visual i Plàstica (per a la maquetació, identitat gràfica i el tractament dels logos). El context és de caràcter escolar, social i cultural. L'institut organitza un esdeveniment esportiu i necessita guardonar de manera personalitzada i sostenible els tres primers classificats de la competició. El repte consisteix a dissenyar en format digital i fabricar en fusta, mitjançant una talladora làser, tres medalles úniques per als tres primers classificats del torneig de bàdminton del centre. Cadascuna d'elles ha de reflectir el logotip de l'institut, un motiu representatiu d'aquest esport i l'indicatiu clar de la seva posició de podi (1r, 2n i 3r classificat).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

Àrea o matèria	Competències específiques
Tecnologia	C01-Identificar i proposar problemes tecnològics amb iniciativa i creativitat, tot estudiant les necessitats de l'entorn proper, aplicant estratègies i processos col·laboratius i iteratius relatius a projectes, per idear i planificar solucions de manera eficient i innovadora.
	C02-Aplicar diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris utilitzant procediments i recursos tecnològics tot preveient el cicle de vida dels productes per construir solucions tecnològiques sostenibles que donin resposta a necessitats plantejades.
	C05-Emprar les eines digitals de disseny i fabricació, adaptant-les i configurant-les a les necessitats tot aplicant els coneixements interdisciplinaris, per a una producció més eficient i sostenible

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència Digital	C02-Gestiona i utilitza el seu propi entorn personal digital d'aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les seves necessitats en cada ocasió.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	C05-Planifica objectius a mitjà termini i desenvolupa processos metacognitius de retroalimentació per aprendre dels seus errors en el procés de construcció de coneixement.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Planificar i definir la solució gràfica de les medalles valorant els elements clau requerits (logos, esports, indicatius de podi) a partir del problema escolar real.	1. Dissenya de manera col·laborativa la solució gràfica de tres guardons esportius, definint i planificant les tasques a partir del problema proposat, tot seleccionant de manera creativa i idònia els elements visuals d'identitat de l'institut, del bàdminton i de la posició del podi.
2. Fabricar de forma material i digital els tres guardons utilitzant programari de disseny assistit en 2D per al posterior tallat i gravat en fusta amb tecnologia làser.	2. Fabrica les medalles esportives fent ús del programari Inkscape i tècniques de fabricació digital (tall i gravat làser), emprant de manera adequada i eficient la fusta com a material i aplicant les normes de seguretat corresponents al taller.
3. Utilitzar les eines informàtiques de dibuix vectorial configurant les capes i paràmetres de velocitat/potència per a una producció precisa amb la màquina de tall làser.	3. Configura i utilitza el programari de control de la màquina de tall làser resolent tasques de programació gràfica per capes, tot adaptant els paràmetres de velocitat i potència a les necessitats de producció de la fusta amb autonomia i precisió.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Aplicació d'estratègies de gestió de projectes col·laboratius i de tècniques de resolució de problemes iteratives.	Tecnologia

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

2	Cerca, comparació i estudi de les necessitats del centre educatiu, dels àmbits local i regional, etc. per al plantejament de projectes col·laboratius o cooperatius.	Tecnologia
3	Implementació de diferents tècniques d'ideació per a la resolució de problemes.	Tecnologia
4	Resolució de problemes amb actitud emprenedora, creativa i perseverant, des d'una perspectiva interdisciplinària de l'activitat.	Tecnologia
5	Selecció i utilització de diferents productes i materials per a la resolució de problemes.	Tecnologia
6	Anàlisi del cicle de vida d'un producte i identificació de les diferents fases.	Tecnologia
7	Selecció de materials tot utilitzant diverses estratègies, d'acord amb les seves propietats o requisits, per a la resolució de problemes i projectes.	Tecnologia
8	Valoració, selecció i utilització de diferents tècniques de fabricació en la resolució de problemes i projectes.	Tecnologia
9	Utilització de diferents eines de disseny i de fabricació assistit per ordinador en 2D i 3D, per a la representació i/o fabricació de peces aplicades a projectes.	Tecnologia
10	Valoració, selecció i utilització de diferents tècniques de fabricació manual i mecànica, en les aplicacions pràctiques.	Tecnologia
11	Implementació, en aplicacions pràctiques, de tècniques de fabricació digital, com la impressió 3D i el tall.	Tecnologia
12	Presentació i difusió de projectes, integrant diferents elements, tècniques i eines.	Tecnologia
13	Utilització d'una comunicació efectiva basada en una entonació, expressió, gestió del temps i adaptació del discurs i amb un ús de llenguatge inclusiu i lliure d'estereotips de gènere	Tecnologia

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Es combinarà l'aula tradicional de teoria/informàtica (per a la fase d'ideació i dibuix vectorial en 2D) amb l'Aula Maker per al treball amb la talladora làser. Previ al treball autònom de l'alumnat el professor/a farà una introducció a Inkscape amb exemples semblants al que es vol arribar a obtenir com a producte final. L'alumnat treballarà en parelles. Els materials que es necessitaran seran tauler de fusta contraplacada de 3 o 4 mm d'espessor, cintes per a les medalles i fulls de cartró reutilitzat per fer el prototipat ràpid.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	-Familiaritzar-se amb la interfície d'Inkscape, aprendre a dibuixar formes geomètriques bàsiques, controlar la mida exacta dels objectes i entendre el concepte de traç (per a tall) i farcit (per a gravat).	1h
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	-Recerca d'elements visuals i ideació. Els alumnes analitzaran de manera col·laborativa la identitat gràfica de l'institut (logo) i investigaran propostes de siluetes d'esportistes o icones del bàdminton. Faran els primers esbossos en paper tenint en compte les tres categories de podi (1r, 2n, 3r). -Disseny Vectorial en 2D. A l'aula d'informàtica cada grup traslladarà el disseny a Inkscape. Configuraran la medalla en diferents capes: una capa per a la línia de tall (contorn exterior i forat per a la cinta) i una altra per a les línies de gravat (el logo de l'institut, els indicatius de podi i els motius del bàdminton). -Calibratge i Fabricació Digital. A l'Aula Maker l'alumnat prepararà i configurarà els paràmetres del programari de la talladora làser (potència, velocitat, definició per gravat i per tall de fusta). Es realitzarà primer un prototip de prova en cartró de rebuig i posteriorment es fabricaran en fusta les tres medalles definitives. Es farà un petit tractament manual de poliment final si s'escau.	2h 4h 3h
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	-Anàlisi Tècnica del fitxer creat: elaborar un document amb una captura de pantalla del seu menú de capes d'Inkscape i explicar com han organitzat el dibuix (<i>Quina capa s'executa primer a la làser? Per què el traç és vermell i el farcit és negre?</i>), fer la descripció d'un error informàtic que hagin tingut durant el disseny de la medalla i com l'han solucionat (<i>per exemple: "Ens sortia la línia de la raqueta doble i vam haver de simplificar el traç", o "El text no estava convertit a camí i la màquina no el llegia"</i>), i, finalment, justificar gràficament com han col·locat les tres medalles a l'espai de treball de l'Inkscape. Ha d'anar acompanyat d'una frase explicant com han reduït el residu de fusta movent els vectors per aprofitar el tauler.	30 minuts
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- Lliurament i autoavaluació. Presentació en línia i lliurament dels guardons acabats al departament d'Educació Física de cara a l'entrega oficial de premis, acompanyat d'un breu dossier digital que justifiqui el disseny i el procés eficient seguit.	1h

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Perspectiva de gènere (Coeducació): Els equips de treball s'organitzaran de forma mixta, promovent un lideratge distribuït on tant nois com noies assumeixin rols de caràcter tècnic en la programació gràfica de les màquines. El llenguatge i les icones emprades a les medalles seran lliures d'estereotips sexistes.

Sostenibilitat i Ecologia (Educació ecosocial): S'incidirà molt fortament en l'aprofitament dels materials, calculant l'àrea del tall vectorial per minimitzar el residu del tauler de fusta i emprant energies netes o espais compartits eficientment.

MESURES I SUPORTS [UNIVERSALS](#)¹⁰

Es facilitaran guies visuals pas a pas (creades en vídeo curt de 2 minuts o infografies) del programari Inkscape. L'alumnat que es bloquegi amb l'entorn informàtic o la gestió de capes podrà consultar-les de manera autònoma al seu ritme.

El programari de disseny assistit permet la graduació de la complexitat; l'alumnat amb dificultats de motricitat o aprenentatge digital pot treballar en parelles d'aprenentatge cooperatiu o usar plantilles vectorials semielaborades facilitades pel docent.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Amb dificultats de planificació, organització espacial o motricitat	S'oferirà un fitxer de disseny vectorial ja preconfigurat amb les mides del contorn exterior de la medalla i el forat de la cinta. D'aquesta manera, l'alumne se centrarà exclusivament en la part creativa i d'ideació de l'esport i els logos, garantint que la part tècnica de tall estigui correctament resolta.
Amb altes dificultats cognitives o motrius	S'adaptarà el repte permetent que facin l'aportació del disseny mitjançant el dibuix manual o en tauleta tàtil. Posteriorment, amb l'ajut del docent de suport (SIEI) o un company de l'equip (aprenentatge cooperatiu), es digitalitzarà la seva idea en el format final. D'altra banda, es permetrà que l'alumne focalitzi la seva producció tècnica en una medalla que només requereixi gravat (més senzill de configurar a nivell de potència/velocitat de la màquina) en lloc de combinar tall, gravat de línies i gravat de farcit, redefinint així el seu criteri d'avaluació segons el seu Pla de Suport Individualitzat (PI).

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.